

Capitolo 1 — Probabilità

Marco Lapegna

[← Torna all'indice](#)

1 La distribuzione normale

La funzione di densità della distribuzione normale standard è data da:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad (1)$$

L'Equazione 1 descrive la classica curva a campana, mostrata in Figura 1.

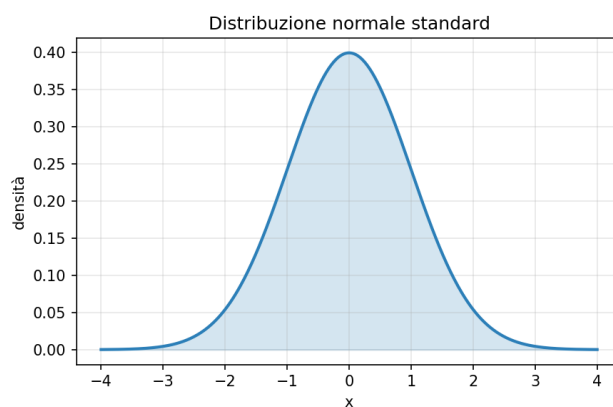


Figura 1: Distribuzione normale standard

2 Ricerca binaria

L'Algoritmo 1 mostra lo pseudocodice per la ricerca di un elemento in un array ordinato.

Algoritmo 1 Ricerca binaria

```
1: procedure RICERCABINARIA( $A, target$ )
2:    $sinistra \leftarrow 0$ 
3:    $destra \leftarrow \text{LUNGHEZZA}(A) - 1$ 
4:   while  $sinistra \leq destra$  do
5:      $mid \leftarrow \lfloor (sinistra + destra)/2 \rfloor$ 
6:     if  $A[mid] = target$  then return  $mid$ 
7:     else if  $A[mid] < target$  then
8:        $sinistra \leftarrow mid + 1$ 
9:     else
10:       $destra \leftarrow mid - 1$ 
11:    end if
12:  end while return  $-1$ 
13: end procedure
```

L'Algoritmo 1 ha complessità $O(\log n)$.

3 Confronto tra distribuzioni

La Tabella 1 riassume media e varianza di alcune distribuzioni comuni.

Tabella 1: Media e varianza di alcune distribuzioni

Distribuzione	Media	Varianza
Normale standard	0	1
Uniforme su $[0, 1]$	0.5	$1/12$
Esponenziale (λ)	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$

Come mostrato nella Tabella 1, la distribuzione normale standard ha media nulla e varianza unitaria.